TABLA DE TRAZABILIDAD DE REGLAS DE NEGOCIO – FASE 2

La siguiente tabla relaciona las 15 reglas de negocio definidas en el enunciado con los mecanismos implementados en la base de datos y los casos de prueba utilizados para verificar su cumplimiento. Los casos se encuentran en tests/db_tests.sql y fueron ejecutados satisfactoriamente sobre PostgreSQL 16.

RN	Regla de negocio	Mecanismo implementado	Caso de prueba
RN-01	Precio único por vino y mayor que cero.	vino.precio; CHECK chk_vino_precio (002_constraints.sql).	B: precio cero → 23514; vino duplicado → 23505.
RN-02	Cada sala pertenece a una localidad; encargado regional por localidad.	FK fk_sala_venta_localidad; esquema normalizado (001_esquema.sql).	B: sala con localidad inexistente → 23503
RN-03	Cada empleado trabaja en una sola sala.	empleado.id_sala NOT NULL; FK fk_empleado_sala_venta.	B: empleado sin sala → 23502.
RN-04	Una cepa por parcela y una cosecha máxima por campaña.	parcela.id_cepa; FK y UNIQUE uq_lote_uva_parcela_campania.	B: dos cosechas en misma parcela/campaña → 23505.
RN-05	Los porcentajes de composición de un vino suman 100 %.	Constraint triggers diferidos trg_vino_composicion_obligatoria y trg_vino_cepa_sum100 (005).	E: 99,99 % y vino sin cepas rechazados; mezcla 60/40 aceptada.
RN-06	Descuento según tipo de cliente.	fn_descuento_cliente (003); CHECK sobre tipo_cliente (002).	C: socio 10 %, distribuidor 20 %, exportador 30 %.
RN-07	Permiso de exportación vence después de su emisión.	CHECK chk_permiso_fechas (002).	B: vencimiento igual a emisión → 23514.
RN-08	Importe del comprobante calculado según renglones y descuentos.	fn_total_comprobante (003); triggers de comprobante y renglones (005).	C/E: comprobante vacío = 0; venta: subtotal 200, descuento 20, total 180.
RN-09	No vender más unidades que las disponibles en sala.	trg_renglon_comprobante (005); FOR UPDATE; CHECK stock_sala ≥ 0.	E: venta de 2 unidades aceptada; 9999 unidades rechazadas → P0001.
RN-10	Ingresos: estados válidos, proceso único e impacto en depósito.	sp_terminar_ingreso / sp_procesar_ingreso (004); trigger de estados (005).	D: termina/procesa ingreso y suma 10; reprocesamiento rechazado → P0001.
RN-11	Transferencias: estados válidos y fecha inmutable.	sp_terminar_transferencia / sp_procesar_transferencia (004); triggers de estados y fecha (005).	D: transfiere 5, fecha actual; rechaza cambio de fecha, retroceso y reprocesamiento.
RN-12	No editar renglones cuando el documento salió de confección.	trg_renglon_ingreso_estado y trg_renglon_transferencia_estado (005).	D: modificación de renglón de ingreso procesado rechazada → P0001.
RN-13	Auditar cambios efectivos en precio.	trg_auditoria_precio_vino; tabla auditoria_precio (005/001).	E: cambio de precio registrado; UPDATE sin cambio no añade auditoría.
RN-14	No borrar vinos, bodegas ni transportistas con movimientos.	FK ON DELETE RESTRICT (002_constraints.sql).	B/D: eliminar vino, bodega o transportista referenciados → 23503.
RN-15	Cantidades, superficies, kilos y precios positivos; graduación entre 5 y 20.	CHECK de valores/rangos (002_constraints.sql).	B/D: superficie negativa, graduación 25, cantidad negativa → 23514.